

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE: DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL CON EL PROPÓSITO DE CENTRALIZAR LOS SERVICIOS Y LA INTERACCIÓN USUARIO-PROFESIONAL EN FRO SALUD SPA

VICENTE BLAESSINGER EBERS NICOLÁS ANTONIO CABRERA VALDIVIA SEBASTIÁN OMAR VALENCIA GONZALEZ NICOLÁS EDUARDO MUÑOZ PENCHULEF

BENJAMIN IGNACIO AGUIRRE BETANCOUR

HUGO FRANCISCO MANUEL ZAMORA PARDO

ÍNDICE

1. Introducción
2. Contexto
3. Análisis Externo e Interno
4. Levantamiento de procesos
5. Herramienta Cuantitativa y Cualitativa
6. Descripción de la Problemática
7. Requerimientos
8. Anexo

En esta presentación se va a exponer el diseño y la fundamentación técnica de una solución de software construida para centralizar los servicios y la interacción usuario-profesional en la red FRO Salud SpA.

Introducción

Abordaremos el contexto operacional de la empresa mediante un análisis estratégico y el respectivo levantamiento de sus procesos. Esto nos permitirá fundamentar la problemática actual y presentar nuestra propuesta de solución de software, detallando sus requerimientos de ingeniería y el modelado de casos de uso. Para concluir, expondremos la arquitectura técnica de la plataforma y su evaluación económica basada en costos y beneficios.

Contexto

Es una red de salud integral chilena, constituida legalmente como Sociedad por Acciones (SpA).

La organización se distingue por un enfoque de "Salud Inteligente", donde la evidencia científica y la cercanía con el paciente son los pilares para evitar la despersonalización de los servicios de salud tradicionales.

Contexto

Misión

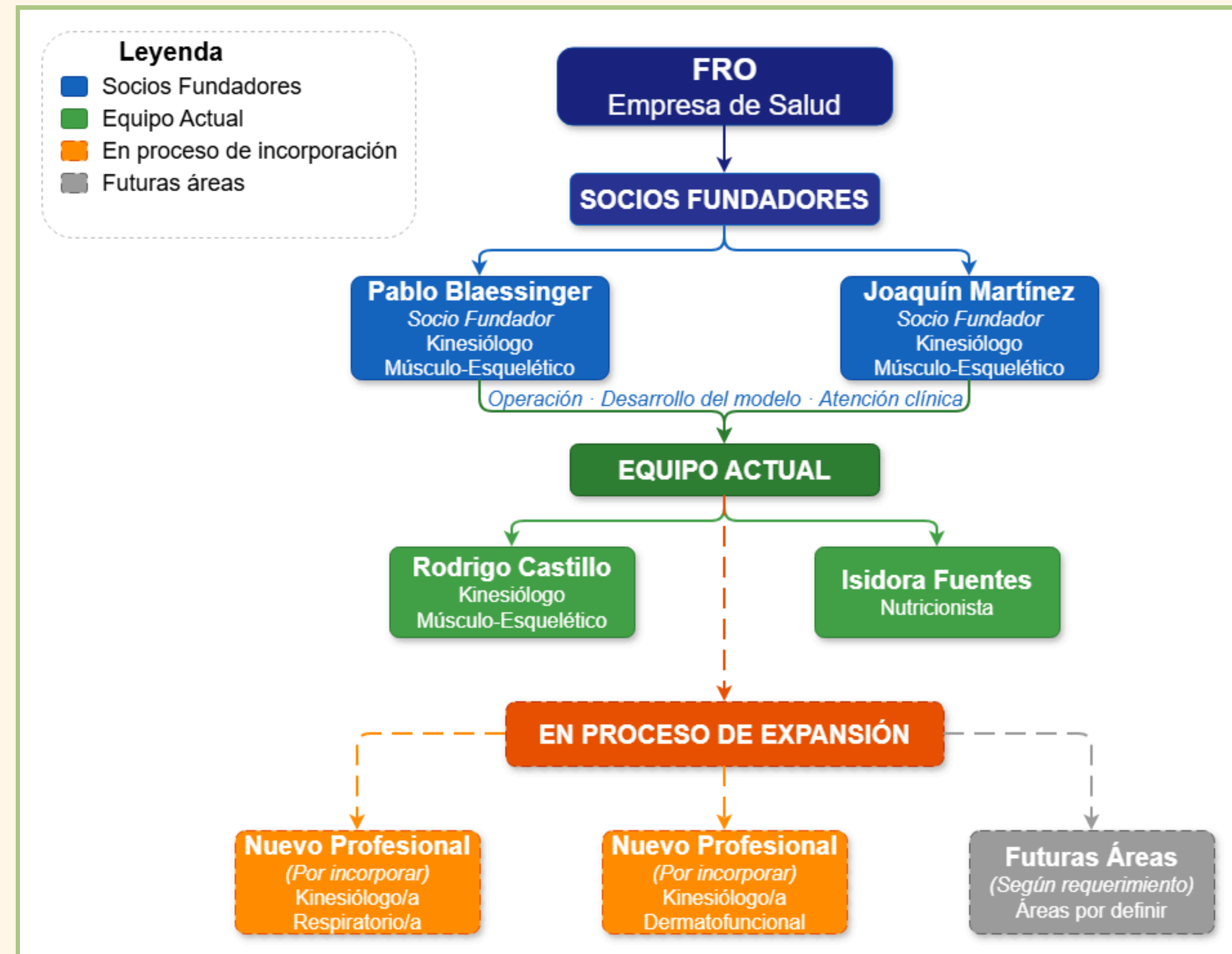
Mejorar la calidad de vida de las personas a través de una atención de salud personalizada, cercana y basada en evidencia.

Visión

Construir un ecosistema de salud integral que conecte diversas áreas de la salud, operando de manera fluida en modalidades presenciales y digitales

Contexto

Estructura Organizacional



Situación Inicial

Contexto

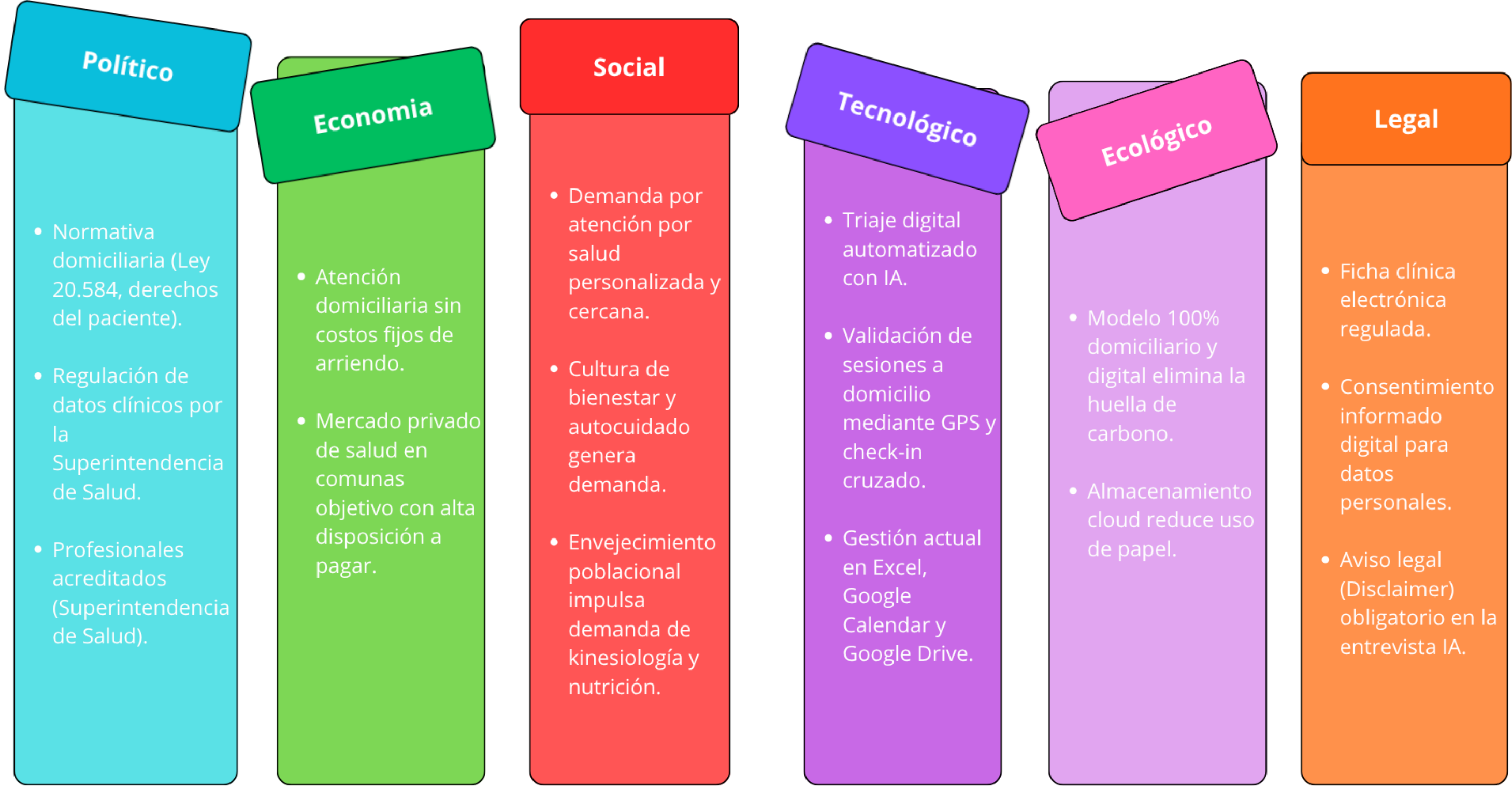
La gestión operativa de FRO se apoya en herramientas manuales y desintegradas:

1. **Almacenamiento:** Uso de Google Drive para fichas clínicas y registros.
2. **Gestión de Datos:** Planillas de Excel para el control de pacientes.
3. **Agendamiento:** Coordinación directa y manual con los usuarios.



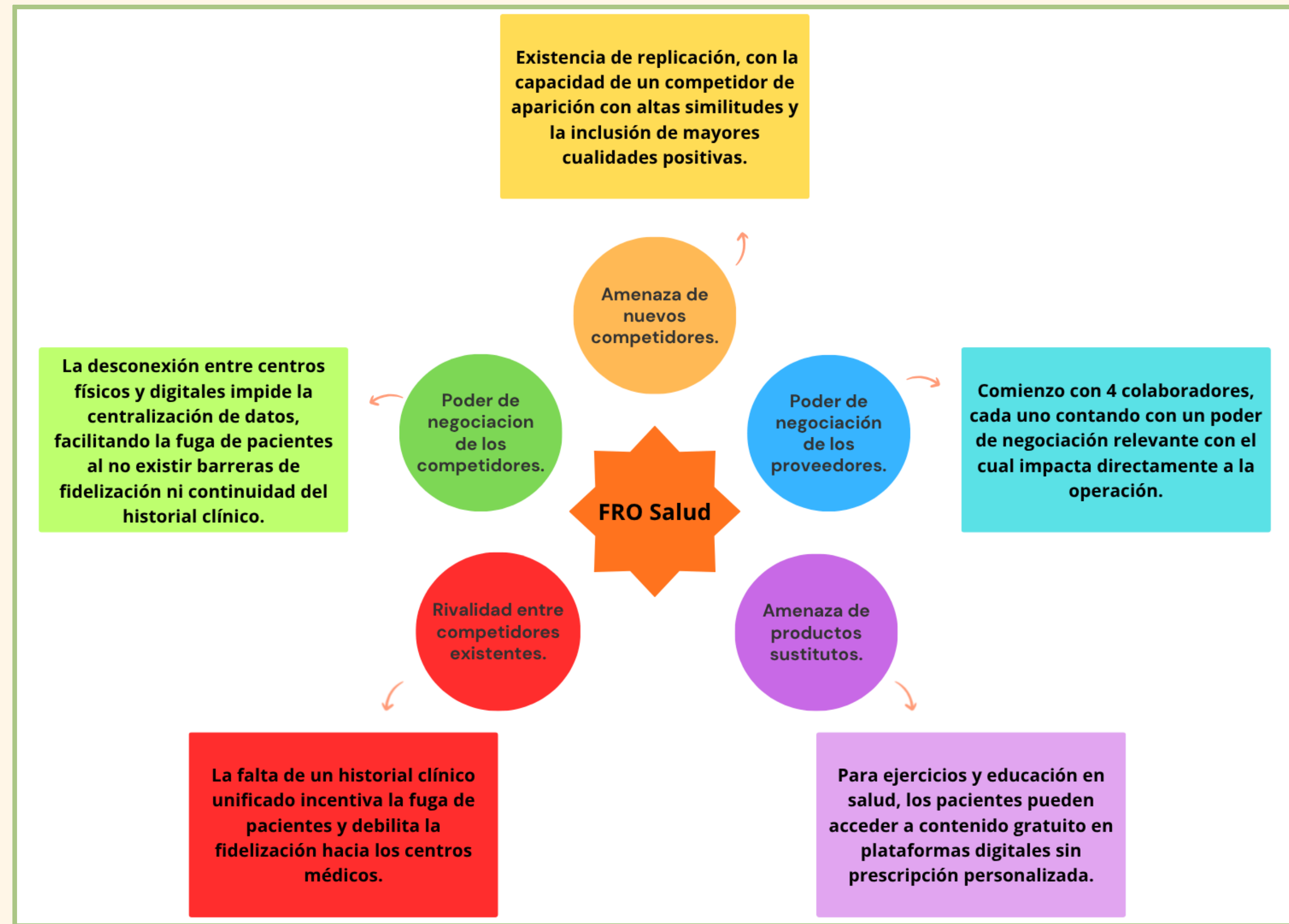
Análisis Externo e Interno

PESTEL



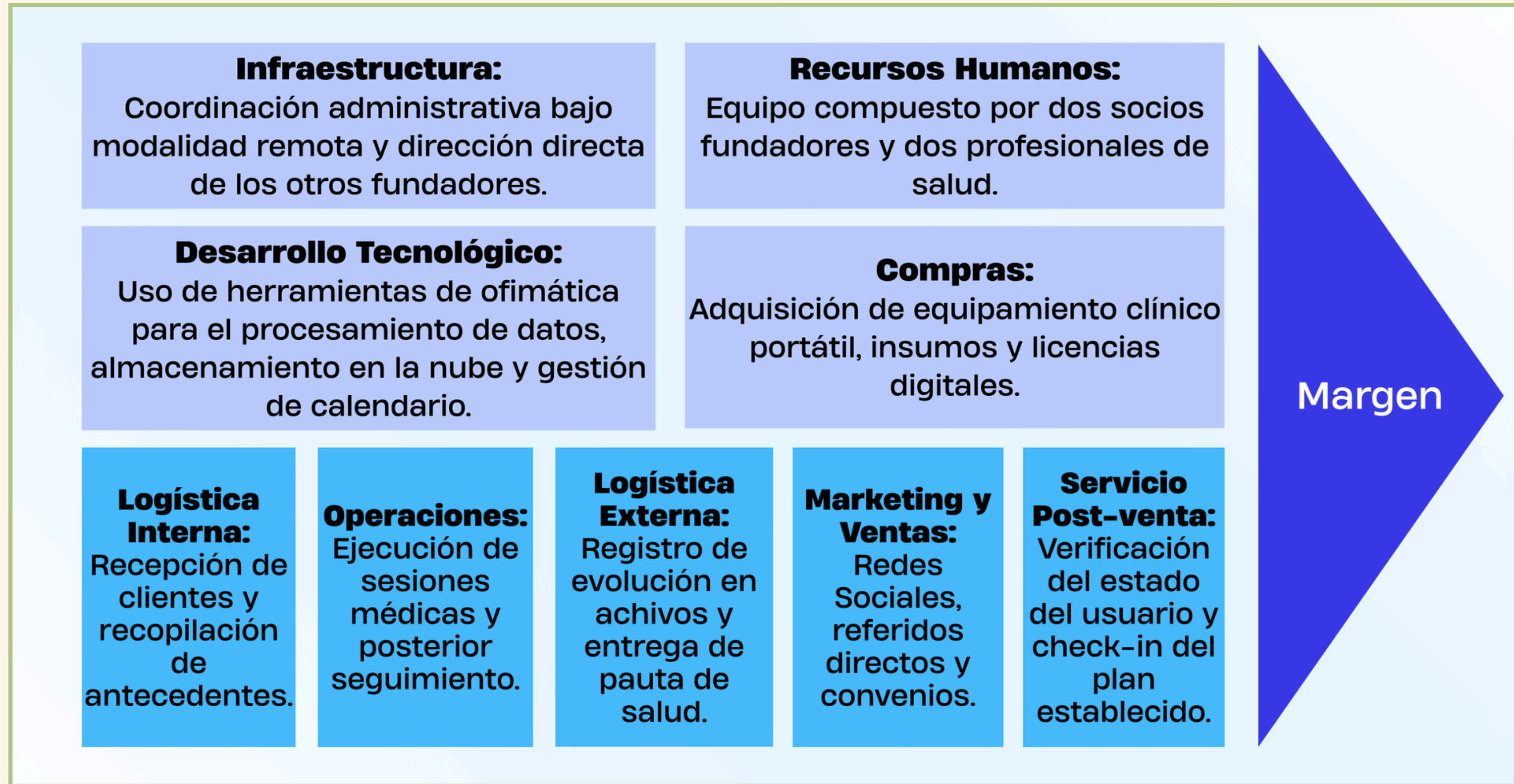
Análisis Externo e Interno

PORTER



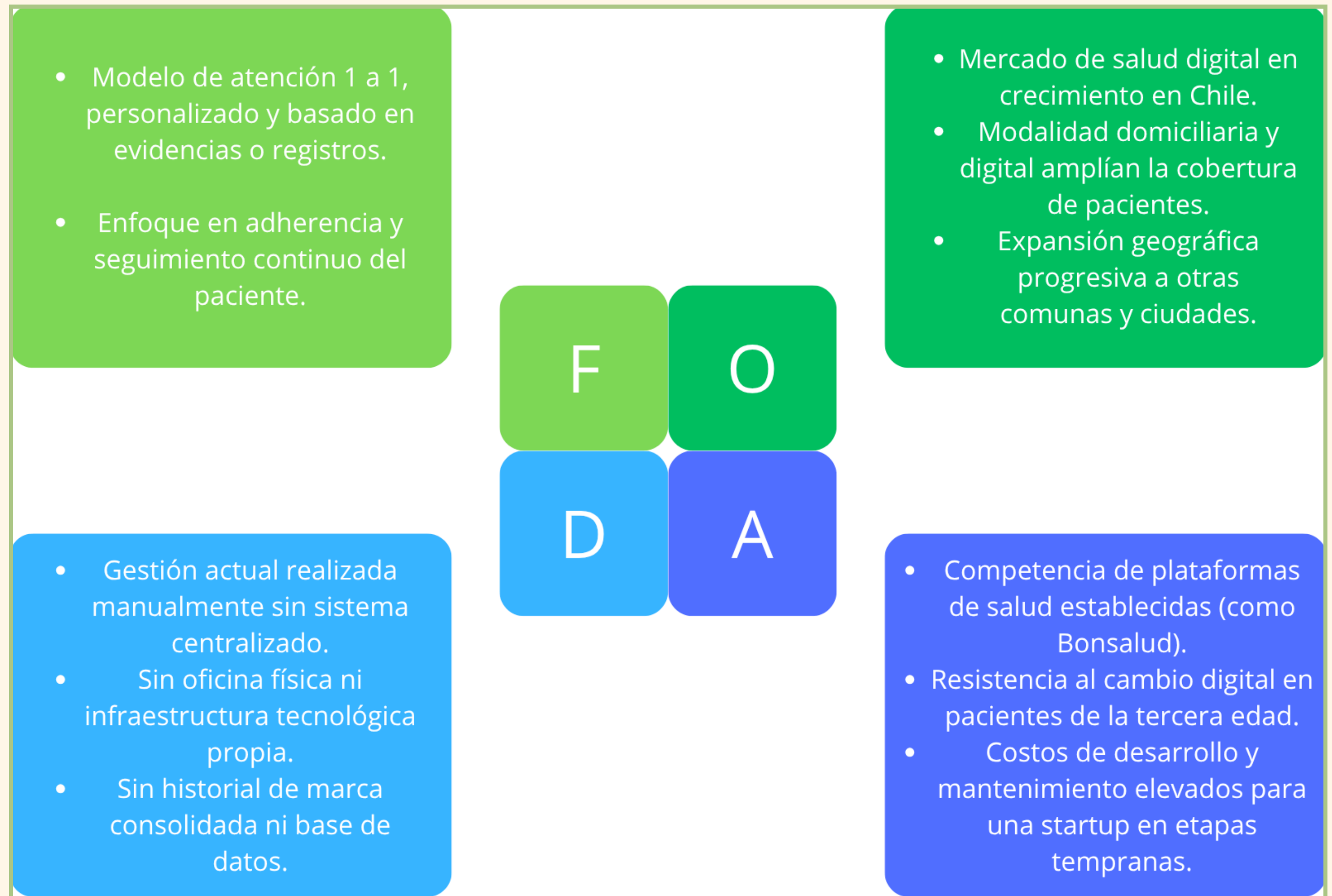
Análisis Externo e Interno

CADENA DE VALOR

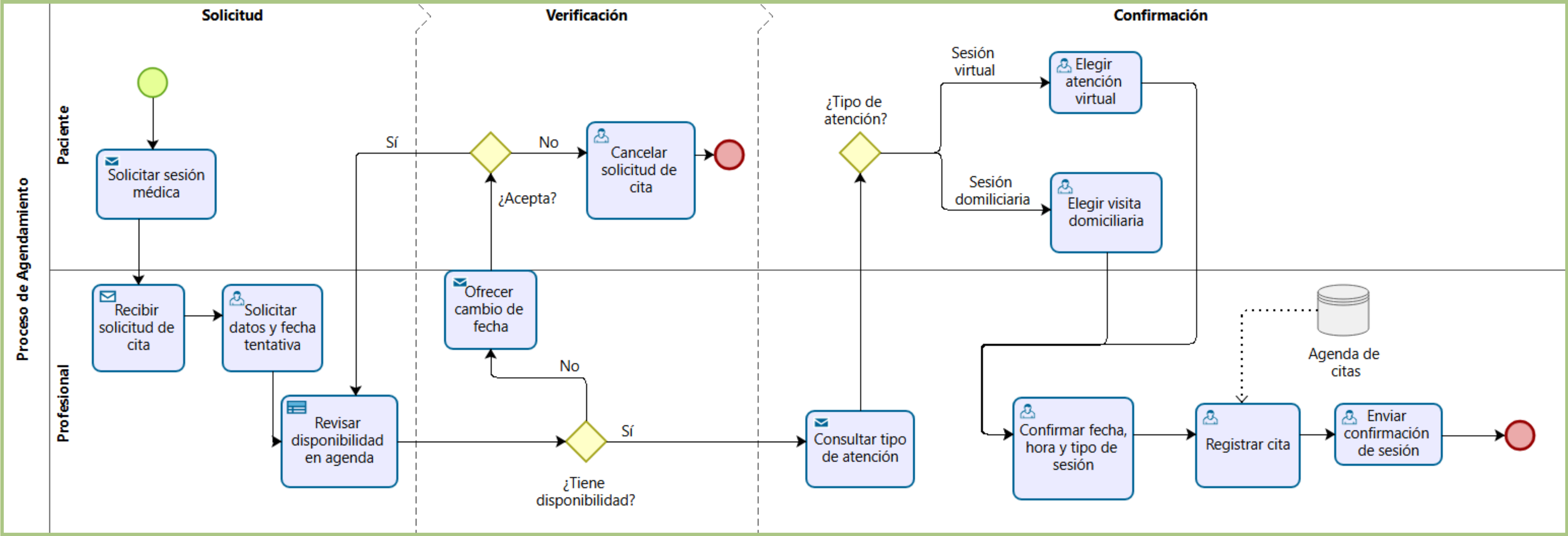


Análisis Externo e Interno

FODA



Proceso de Agendamiento



Herramienta Cuantitativa y Cualitativa

HISTOGRAMA





Problemas que enfrenta FRO Salud

Descripción de la Problemática

1. Gestión operativa manual, descentralizada y desintegrada.
2. Riesgo en el almacenamiento y pérdida de trazabilidad clínica.
3. Deficiencias en el seguimiento clínico y la adherencia del paciente.
4. Limitaciones tecnológicas para la escalabilidad, integración y seguridad.

Resumen

Requerimientos

Se definieron **79**
requerimientos funcionales

Se definieron **22**
requerimientos no funcionales

Definiciones (RF01)

- **Usuario:** Cualquier persona natural que interactúa con la plataforma. Se subdividen según su Rol de Acceso
- **Paciente:** Usuario beneficiario de las prestaciones de salud. Posee acceso a su ficha personal y agenda.
- **Nombre Completo:** Campo de tipo cadena de caracteres string que debe contener obligatoriamente al menos un nombre y dos apellidos, según conste en el documento de identidad oficial.
- **RUT, Rol Único Tributario:** Identificador nacional chileno. El sistema debe validar su integridad mediante el algoritmo de Módulo 11. Es la llave primaria o Primary Key lógica para la individualización del usuario.

Definiciones (RF01)

- **Correo Electrónico:** Dirección de mensajería bajo el estándar RFC 5322. Funciona como identificador de usuario o “username” y canal primario para recuperación de credenciales.
- **Teléfono:** Atributo de tipo cadena de caracteres string destinado al contacto directo con el usuario. El registro debe seguir el formato nacional de 9 dígitos, permitiendo la comunicación tanto por llamadas de voz como por servicios de mensajería instantánea.
- **Contacto de Emergencia:** Sub-registro obligatorio para pacientes que incluye el nombre, parentesco y teléfono de un tercero para protocolos de riesgo.

Definiciones (RF01)

- **Contraseña:** Cadena de caracteres secreta requerida para la validación de identidad y acceso a la plataforma. Su formato obligatorio consiste en una extensión mínima de ocho unidades e incluye la combinación de caracteres alfabéticos, valores numéricos y al menos un símbolo especial, permitiendo la generación de un hash único y la persistencia de una credencial cifrada bajo los estándares de seguridad definidos en el sistema.
- **Cifrado, también denominado Hashing:** Proceso criptográfico unidireccional que transforma una contraseña en una cadena de longitud fija. El sistema almacena solo el hash, por ejemplo BCrypt, para asegurar que la clave original sea irrecuperable.

Definiciones (RF01)

Requerimientos

- **OTP u One-Time Password:** Código numérico de un solo uso y validez temporal parametrizada en segundos, enviado por canal externo para autenticación de doble factor.
- **Sexo Clínico:** Atributo biológico, clasificado en Hombre o Mujer, requerido para la precisión de diagnósticos funcionales y cálculos fisiológicos de la IA.
- **Dirección / Comuna:** Conjunto de datos alfanuméricos que individualizan la ubicación domiciliaria del paciente. Incluye calle, número, departamento u oficina de carácter opcional y la comuna respectiva. En el contexto de sesiones a domicilio, este atributo es el punto de referencia geográfico para validar la coincidencia de las coordenadas GPS capturadas durante el Check-in.

Requerimientos

Anexo (RF01)

Interfaz de Registro de Usuario - Rol Paciente - RF01 y RF04

Sección 1: Identidad y Credenciales de Acceso

Nombre Completo: [Mínimo un nombre y dos apellidos]

Entrada de Texto: String

RUT: [Validación Algoritmo Módulo 11]

Entrada de Texto: Primary Key Lógica

Correo Electrónico: [Nombre de usuario]

Entrada de Texto: Username bajo RFC 5322

Contraseña: [Mínimo 8 caracteres]

Entrada de Texto: Password Masked

Confirmar Contraseña: [Debe ser idéntica a la anterior]

Entrada de Texto: Password Masked

Requerimientos

Anexo (RF01)

Sección 2: Parámetros Clínicos y Ubicación

Sexo Clínico: [Atributo Biológico]

Selector: Hombre | Mujer

Dirección y Comuna: [Referencia para Check-in GPS]

Entrada de Texto: Alfanumérico

Teléfono: [9 Dígitos Nacionales]

Entrada Numérica: +56 9 XXXX XXXX

Sección 3: Validación y Contacto de Emergencia

Datos de Tercero: [Nombre | Parentesco | Teléfono]

Sub-registro de contacto de emergencia

SOLICITAR CÓDIGO DE ACTIVACIÓN OTP

[_][_][_][_][_][_]

FINALIZAR REGISTRO

Requerimiento Funcional 01

Requerimientos

Registro de Pacientes con Validación de Integridad: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios bajo el rol de Paciente, aplicando validaciones sintácticas obligatorias para el nombre completo, RUT, correo electrónico, teléfono, contraseña, sexo clínico, dirección y contacto de emergencia. El sistema debe exigir que la contraseña cumpla con el formato e integrar un campo de confirmación para asegurar la coincidencia exacta de los datos antes de proceder con el cifrado y la persistencia, tal como se muestra en el anexo A1.

Requerimientos

RF01 en UR

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
1	1	1	1	1	1

1.1	Registro de Pacientes con Validación de Integridad
El sistema debe permitir que cualquier persona se registre como Paciente ingresando sus datos personales y de contacto, para habilitar su acceso autónomo a los servicios de la plataforma.	

Casos de uso (CU01)

Nombre: Registrando paciente con validación de integridad

Actor(es): Paciente, Sistema

Resumen:El sistema permite a un nuevo usuario registrarse bajo el rol de Paciente, validando sintácticamente sus datos personales, verificando la unicidad de su identidad y resguardando sus credenciales de acceso.

Frecuencia: Alta

Precondiciones: El actor no debe estar registrado previamente en el sistema.

Requerimientos

Casos de uso (CU01)

Requerimientos

Descripción: El actor accede a la interfaz de registro de pacientes para iniciar el proceso **[Excepción 1]**, el sistema despliega el formulario de captura de datos personales, de contacto y credenciales **[Excepción 2]**, el actor completa íntegramente los campos de nombre, RUT, email, teléfono, sexo clínico, dirección, contacto de emergencia, contraseña y confirmación de contraseña **[Excepción 3]**, el sistema realiza la validación sintáctica de los formatos ingresados, verifica la coincidencia de las contraseñas **[Excepción 4]**.

Casos de uso (CU01)

Requerimientos

Excepción 1: El enlace de acceso a la interfaz no carga o está roto. El sistema notifica un error de disponibilidad del servicio. El actor refresca la página o intenta el acceso más tarde.

Excepción 2: Los componentes visuales del formulario no se renderizan correctamente. El sistema registra un error de carga de interfaz en el log. El actor reinicia la sesión del navegador.

Excepción 3: Un campo no cumple el formato requerido como un RUT inválido o email mal formado. El sistema muestra un mensaje de error específico bajo el campo y desactiva el botón de envío. El actor corrige el dato conforme a la máscara de entrada indicada.

Excepción 4: Las contraseñas ingresadas no coinciden. El sistema muestra una alerta de discrepancia y resalta los campos de credenciales. El actor reingresa las claves asegurando su igualdad.

Casos de uso (CU01)

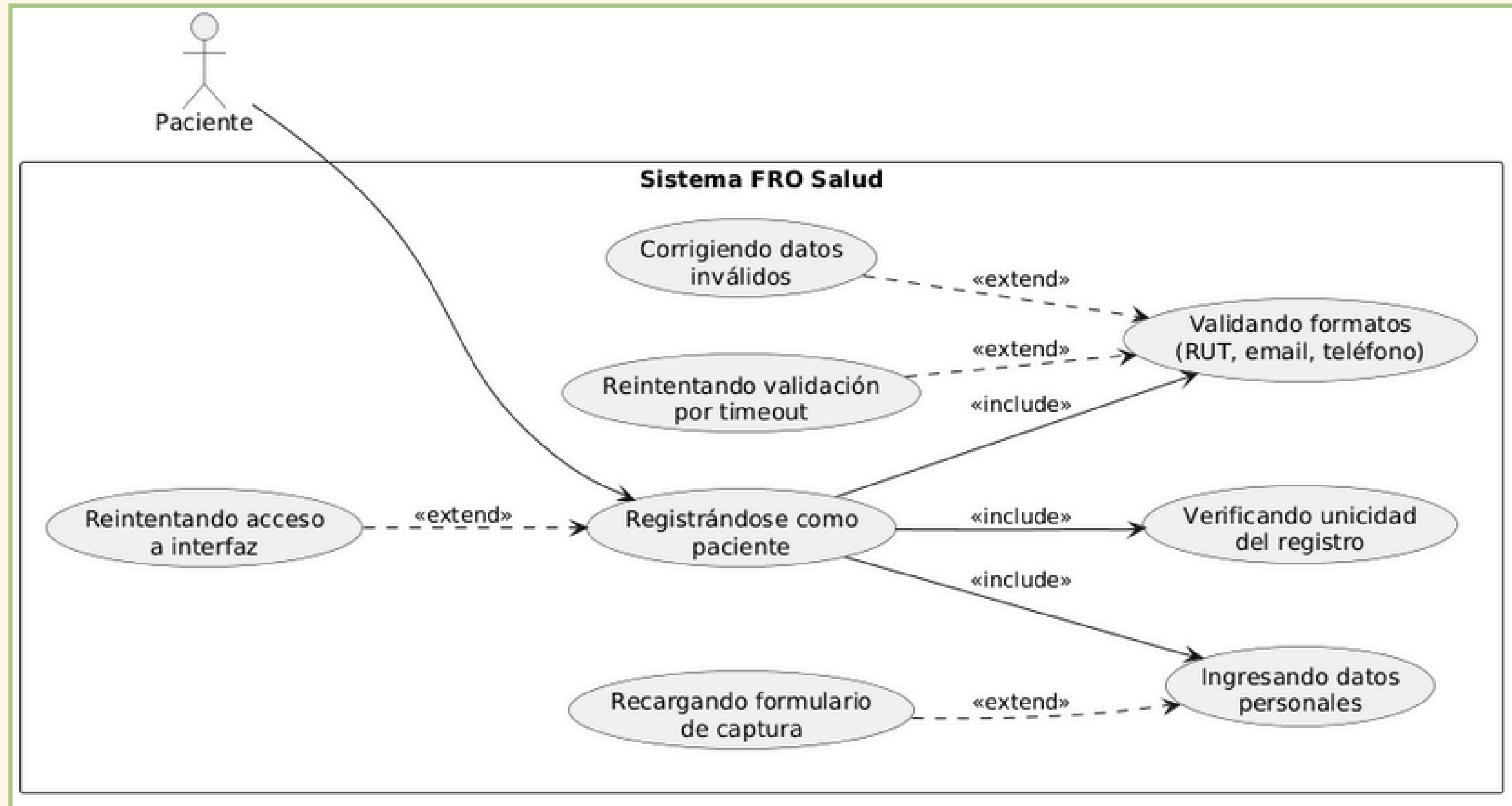
Requerimientos

Poscondiciones: Los datos del actor quedan validados y listos para el control de unicidad.

Dependencias: RF01, RF03, RF04.

RF03 - Control de Unicidad de Cuentas

**RF04 - Verificación de Identidad
mediante OTP**



Requerimientos

Matriz Requisitos VS Casos de USO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
1	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7	CU8	CU9	CU10	CU11	CU12	CU13	CU14	CU15	CU16	CU17	CU18	CU19	CU20	CU21	CU22	CU23	CU24	CU25	CU26	CU27	CU28	CU29	CU30	CU31	CU32	CU33	CU34	CU35	CU36	CU37	CU38		
2	RF01	X		X	X									X																										
3	RF02	X	X	X	X																																			
4	RF03	X	X	X						X																														
5	RF04			X						X																														
6	RF05				X		X	X				X																												
7	RF06					X	X	X																																
8	RF07					X	X	X																																
9	RF08							X																																
10	RF09								X	X																														
11	RF10								X			X		X																										
12	RF11											X																												
13	RF12								X		X	X																												
14	RF13																																							
15	RF14									X																														
16	RF15										X			X	X		X																							
17	RF16													X	X																									
18	RF17																																							
19	RF18																																							
20	RF19																																							
21	RF20																																							
22	RF21																																							
23	RF22																																							
24	RF23																																							
25	RF24																																							
26	RF25																																							
27	RF26																																							
28	RF27																																							
29	RF28																																							
30	RF29																																							
31	RF30																																							
32	RF31																																							
33	RF32																																							
34	RF33																																							
35	RF34																																							
36	RF35																																							
37	RF36																																							
38	RF37																																							
39	RF38																																							

Objetivo General

Requerimientos

Desarrollar una solución de software integral con el propósito de centralizar los servicios de salud y la interacción usuario-profesional en FRO Salud SpA.

Requerimientos

Objetivos Especificos

1. Realizar un análisis interno y externo de la organización, con el propósito de establecer su funcionamiento y contexto.
2. Realizar el levantamiento de procesos inicial para establecer el funcionamiento operativo de la red de profesionales y los flujos de atención clínica.
3. Analizar cuantitativamente los procesos con el fin de explicar el funcionamiento de la organización.
4. Establecer el análisis cualitativo basado en los datos con el fin de explicar las problemáticas causales de la organización.

Objetivos Especificos

5. Definir los requisitos del software con el propósito de centralizar la información clínica e implementar la trazabilidad del tratamiento del paciente.
6. Generar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con el propósito de que respondan a las necesidades de la organización.
7. Plantear los requerimientos de usuario con el fin de representar las necesidades y expectativas de los distintos perfiles de usuarios del software.
8. Elaborar los casos de uso extendido para representar las interacciones entre el usuario y el software.

Objetivos Especificos

Requerimientos

9. Diseñar la solución basado en la metodología scrum++ con el propósito de asegurar trazabilidad del sistema.
10. Desarrollar la interfaz móvil multiplataforma para permitir el registro de las atenciones médicas y la visualización de los planes terapéuticos.
11. Implementar el motor de triaje automatizado con Inteligencia Artificial para procesar la sintomatología de los pacientes y detectar indicadores de riesgo clínico.
12. Establecer el panel administrativo para el monitoreo de indicadores clave para visualizar las métricas de operación y procesar las validaciones de bonos de los profesionales.

Objetivos Especificos

13. Verificar el software con el propósito de demostrar la trazabilidad basada en ISO 25001.
14. Realizar pruebas de usabilidad y seguridad para validar el funcionamiento de los módulos y los protocolos de protección de datos médicos.
15. Validar el software con el propósito de demostrar la satisfacción de la organización.
16. Ejecutar la evaluación económica del proyecto mediante el cálculo de VAN y TIR para determinar la viabilidad financiera del software expresada en unidades de fomento.
17. Finalizar la documentación técnica y operativa del sistema para entregar las bases de mantenimiento y transferencia de conocimiento de la plataforma tecnológica.

Costos y Beneficios

Ítem de Inversión	Descripción Técnica	Monto Estimado (UF)	Concepto	Año 1 (UF)	Año 2 (UF)	Año 3 (UF)
Licencias de Publicación	Apple Developer Program y Google Play Console.	3,20 UF	Ingresos / Beneficios Tangibles			
			Recuperación Inasistencias (Notificaciones)	11,05 UF	22,11 UF	44,21 UF
			Nuevas Atenciones y Planes (Efecto App)	44,21 UF	88,42 UF	176,84 UF
Total Inversión (Año 0)		-3,20 UF	(A) Total Beneficios Generados	55,26 UF	110,53 UF	221,05 UF

Costos y Beneficios

Costos Operativos Técnicos			
AWS (MySQL RDS + S3) y MongoDB	-9,21 UF	-11,84 UF	-15,79 UF
Consumo API IA (OpenAI)	-2,63 UF	-3,95 UF	-5,26 UF
Renovación Licencia Apple	-2,50 UF	-2,50 UF	-2,50 UF
(B) Total Costos Operativos	-14,34 UF	-18,29 UF	-23,55 UF
Flujo de Caja Neto (FC_t) (A - B)	40,92 UF	92,24 UF	197,50 UF

$$VAN = -3,20 + \frac{40,92}{(1 + 0,12)^1} + \frac{92,24}{(1 + 0,12)^2} + \frac{197,50}{(1 + 0,12)^3}$$

VAN = 247,5 UF

TIR ~ 1385%

Dimension Técnica

FRONTEND

React Native: Framework para desarrollar APP móvil.

Expo & EAS: Compilación para versiones iOS.

BACKEND

Node.js: entorno de ejecución del framework.

JWT, JSON Web Tokens, BCrypt: Estándar de seguridad.

GPT-4o-mini: Triage Inicial.

BASE DE DATOS

MySQL: Base de datos principal

MongoDB: Base de datos secundaria

Dimension Técnica

AWS: servidor principal.

Anexo

HARDWARE (CLOUD)

2 vCPU: Procesamiento.

2 GB Ram: Memoria.

40 GB SSD: Almacenamiento.

AWS S3: pdf, documentos, pautas de ejercicios.

COMUNICACION

Socket.io: Chat clínico.

EXPO Push API: Sistema de alertas

Dimension Técnica

Escalabilidad Técnica

- Escalamiento de infraestructura
- Internacionalización (i18n)

Escalabilidad Funcional

- Integración de Wearables
- Telemedicina nativa
- Gamificación del Tratamiento

Anexo

FIN